实验八 实验过程原始数据记录

时间：_____地点：_____台号：_____实验名称：_____

姓名：_____学号：_____班级：_____老师签字：_____

1、 方波发生电路

① 分析图 8-3 的工作原理，请理论计算**（计算过程需附上）**，分别求出 R_f=10kΩ 和 R_f=100kΩ 的 u_o 的周期时间 T_1 和 T_2。

计算推导：

② 用示波器观测输出电压 u_o 和反相端 u_c 的波形，分别测出 R_f=10kΩ，以及 R_f=100kΩ 时 u_c 的**频率、占空比**和 u_o 的**幅值、占空比**，填入表 8-2 中，并记录 R_f=10kΩ 时的输出端 u_o 和反相端 u_c 的波形。**【拍照记录，检查】**。检查处：_____

表 8-2 方波发生器实验数据记录表

输出电压参数	**计算周期**	u_c		u_o		R_f=10kΩ的输出和反相端波形
		频率	占空比	幅值	占空比	
R_f=10kΩ						
R_f=100kΩ						

2、 三角波发生电路。

① 分析图 8-4 的电路工作原理，回答下面问题：运放 A1 和 A2 是否工作在线性范围内？为什么？

② 要求 u_o 的幅值为±1V，周期时间为 1ms，理论计算出 R_1 和 R_4 的电阻值各为多少？

R_1=_____ R_4=_____**（计算过程需附上）**

③ 取上述计算的 R_1 和 R_4 的电阻，验证理论计算结果是否正确。并用示波器观测 u_{o1} 和 u_o 的波形。要求测出 u_{o1} 的**周期、幅值**以及 u_o 的**周期、幅值**。**【拍照记录，检查】**。

检查处：_____

3、 设计实验

① 画出设计的电路图，说明工作原理；

② 写出电路参数的计算过程；

③ 搭建出电路，测试方波电压波形和三角波电压波形，并在同一时序下绘制方波和三角波电压波形图。要求测出方波的**占空比、幅值**以及三角波的**频率、幅值**。**【拍照记录，检查】**。

检查处：_____